1. Создание базы данных

Задание: Создайте новую базу данных и перейдите в неё.

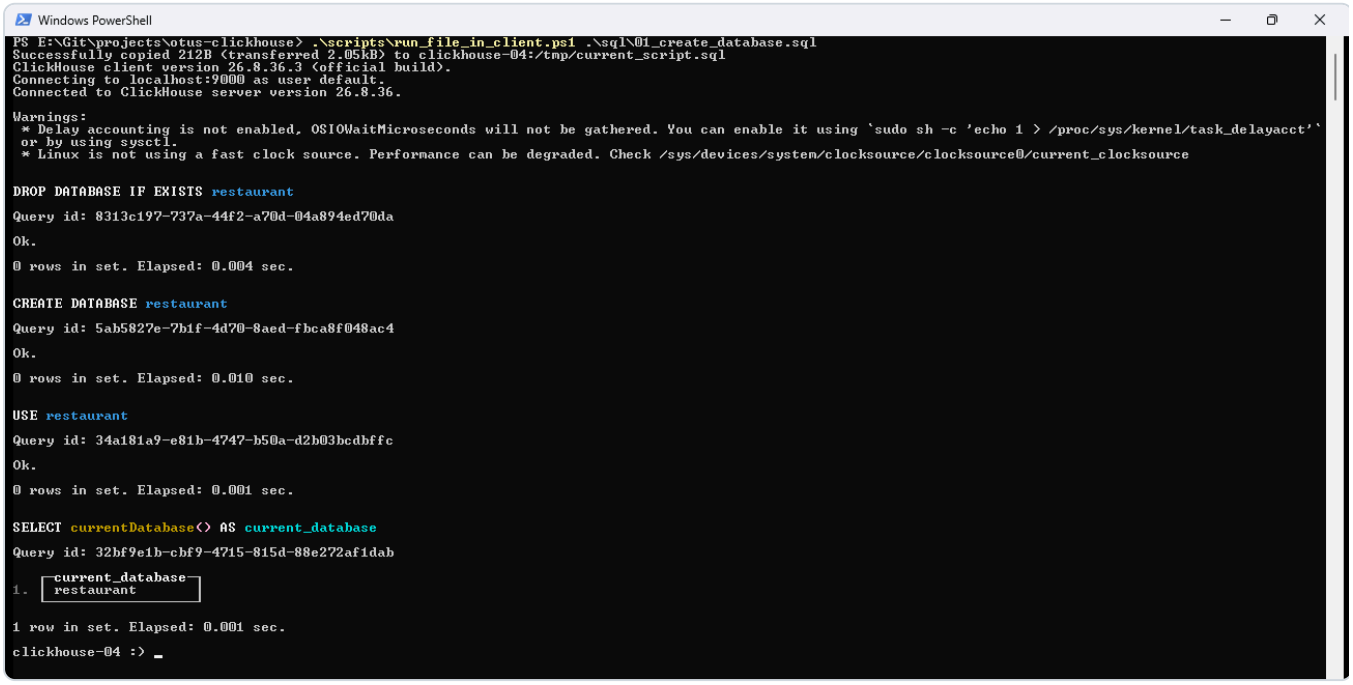
Листинг скрипта

```sql
-- 1. Создание базы данных и переход в неё
DROP DATABASE IF EXISTS restaurant;
CREATE DATABASE restaurant;

USE restaurant;

SELECT currentDatabase() AS current_database;
```

Скриншот результата



2. Таблица «Меню ресторана»

Задание: Разработайте таблицу для бизнес-кейса «Меню ресторана» с минимум пятью полями. Наполните таблицу данными, используя модификаторы (например, Nullable, LowCardinality), где это необходимо. Не забудьте добавить комментарии к полям.

Листинг скрипта

```
-- 2. Таблица для "Меню ресторана"
USE restaurant;

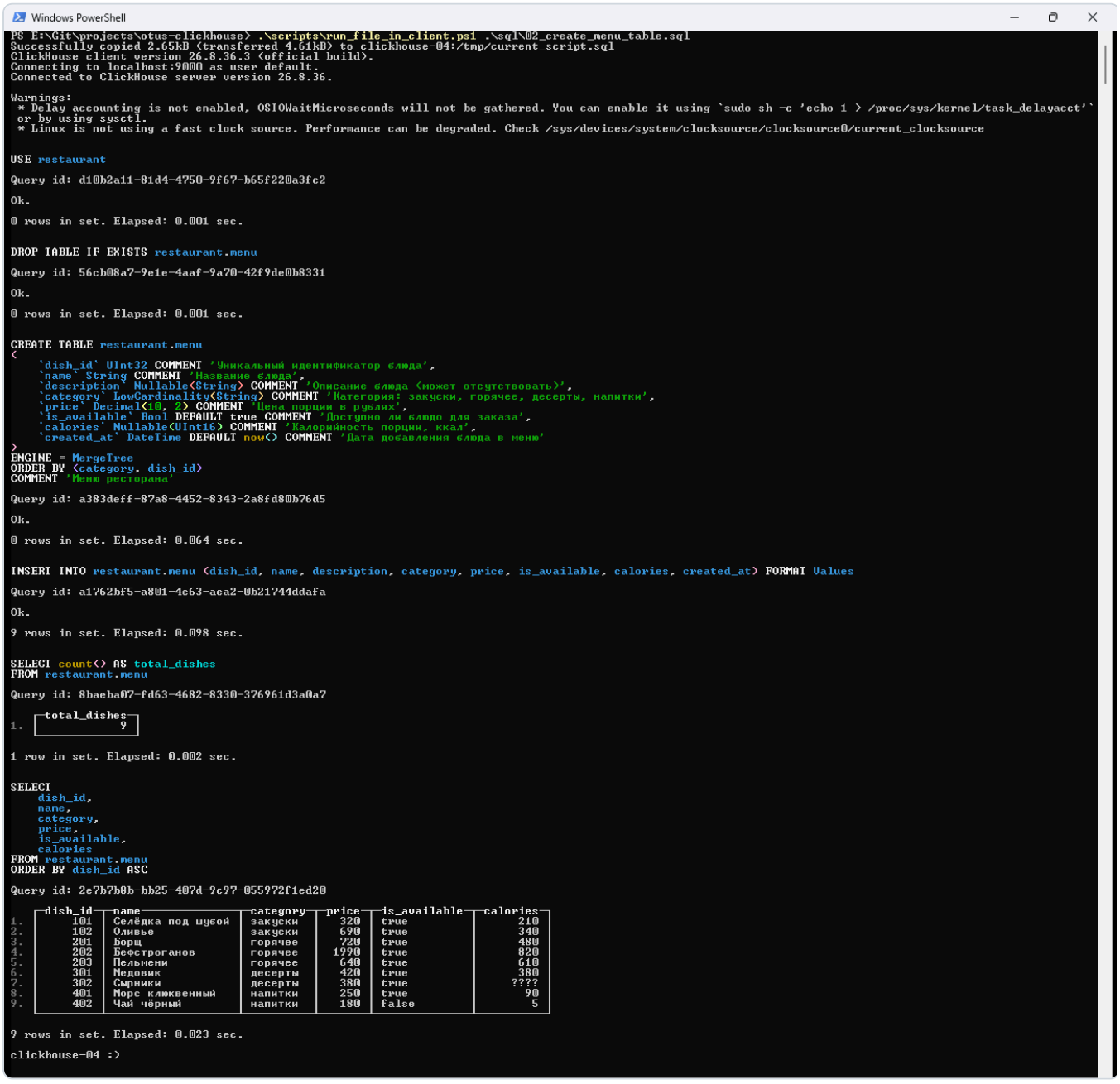
DROP TABLE IF EXISTS restaurant.menu;

CREATE TABLE restaurant.menu
(
    dish_id     UInt32                   COMMENT 'Уникальный идентификатор блюда',
    name    String                       COMMENT 'Название блюда',
    description Nullable(String)         COMMENT 'Описание блюда (может отсутствовать)
    category    LowCardinality(String)   COMMENT 'Категория: закуски, горячее, десерты
    price   Decimal(10, 2)               COMMENT 'Цена порции в рублях',
    is_available Bool DEFAULT true        COMMENT 'Доступно ли блюдо для заказа',
    calories     Nullable(UInt16)         COMMENT 'Калорийность порции, ккал',
    created_at   DateTime DEFAULT now()   COMMENT 'Дата добавления блюда в меню'
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (category, dish_id)
COMMENT 'Меню ресторана';

INSERT INTO restaurant.menu (dish_id, name, description, category, price, is_available
    (101, 'Селёдка под шубой', 'Слоёный салат с сельдью, свёклой, картофелем и майонез
    (102, 'Оливье', NULL, 'закуски', 690.00, true, 340, '2026-01-15 12:00:00'),
    (201, 'Борщ', 'Классический борщ с говядиной и сметаной', 'горячее', 720.00, true,
    (202, 'Бефстроганов', 'Говядина в сливочно-грибном соусе с картофельным пюре', 'го
    (203, 'Пельмени', NULL, 'горячее', 640.00, true, 610, '2026-02-20 12:00:00'),
    (301, 'Медовик', 'Классический медовый торт со сметанным кремом', 'десерты', 420.0
    (302, 'Сырники', NULL, 'десерты', 380.00, true, NULL, '2026-03-05 12:00:00'),
    (401, 'Морс клюквенный', 'Домашний морс из клюквы', 'напитки', 250.00, true, 90, '
    (402, 'Чай чёрный', NULL, 'напитки', 180.00, false, 5, '2026-03-20 12:00:00');

SELECT count() AS total_dishes FROM restaurant.menu;
SELECT dish_id, name, category, price, is_available, calories
FROM restaurant.menu
ORDER BY dish_id;
```

Скриншот результата



3. CRUD-операции

Задание: Протестируйте выполнение операций CRUD на созданной таблице.

Листинг скрипта

```
-- 3. Тестирование CRUD-операций
USE restaurant;

-- Create
```

```
INSERT INTO restaurant.menu (dish_id, name, description, category, price, is_available
    (103, 'Винегрет', 'Свёкла, картофель, морковь, горошек, солёный огурец', 'закуски'

-- Read
SELECT dish_id, name, category, price, is_available, calories
FROM restaurant.menu
ORDER BY dish_id;

-- Update
ALTER TABLE restaurant.menu
    UPDATE price = price * 1.10
    WHERE category = 'десерты'
    SETTINGS mutations_sync = 1;

SELECT dish_id, name, category, price
FROM restaurant.menu
WHERE category = 'десерты'
ORDER BY dish_id;

-- Delete
ALTER TABLE restaurant.menu
    DELETE
    WHERE dish_id = 402
    SETTINGS mutations_sync = 1;

SELECT count() AS total_dishes_after_delete,
       countIf(dish_id = 402) AS espresso_left
FROM restaurant.menu;
```

Скриншот результата



4. Добавление и удаление полей

Задание: Добавьте несколько новых полей в таблицу и удалите два-три существующих.

Листинг скрипта

```
-- 4. Добавление новых полей и удаление существующих
USE restaurant;

ALTER TABLE restaurant.menu
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS spice_level LowCardinality(String) DEFAULT 'mild'
        COMMENT 'Острота: mild, medium, hot';

ALTER TABLE restaurant.menu
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS image_url Nullable(String)
        COMMENT 'Ссылка на фотографию блюда';

ALTER TABLE restaurant.menu
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS weight_grams UInt32 DEFAULT 0
        COMMENT 'Вес порции в граммах';

ALTER TABLE restaurant.menu
    UPDATE spice_level = 'hot', weight_grams = 350
    WHERE category = 'горячее'
    SETTINGS mutations_sync = 1;

ALTER TABLE restaurant.menu
    UPDATE weight_grams = 220
    WHERE category = 'закуски'
    SETTINGS mutations_sync = 1;

-- Удаляем три существующих поля
ALTER TABLE restaurant.menu DROP COLUMN IF EXISTS description;
ALTER TABLE restaurant.menu DROP COLUMN IF EXISTS calories;
ALTER TABLE restaurant.menu DROP COLUMN IF EXISTS is_available;

DESCRIBE TABLE restaurant.menu;

SELECT * FROM restaurant.menu ORDER BY dish_id;
```

Скриншот результата



5. Sample dataset NYC Taxi

Задание: Выполните выборку данных (select) из любой таблицы из sample dataset.

Листинг скрипта

```
-- 5. Выборка из Sample dataset NYC Taxi
-- nyc_taxi.trips — таблица на движке S3
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nyc_taxi;

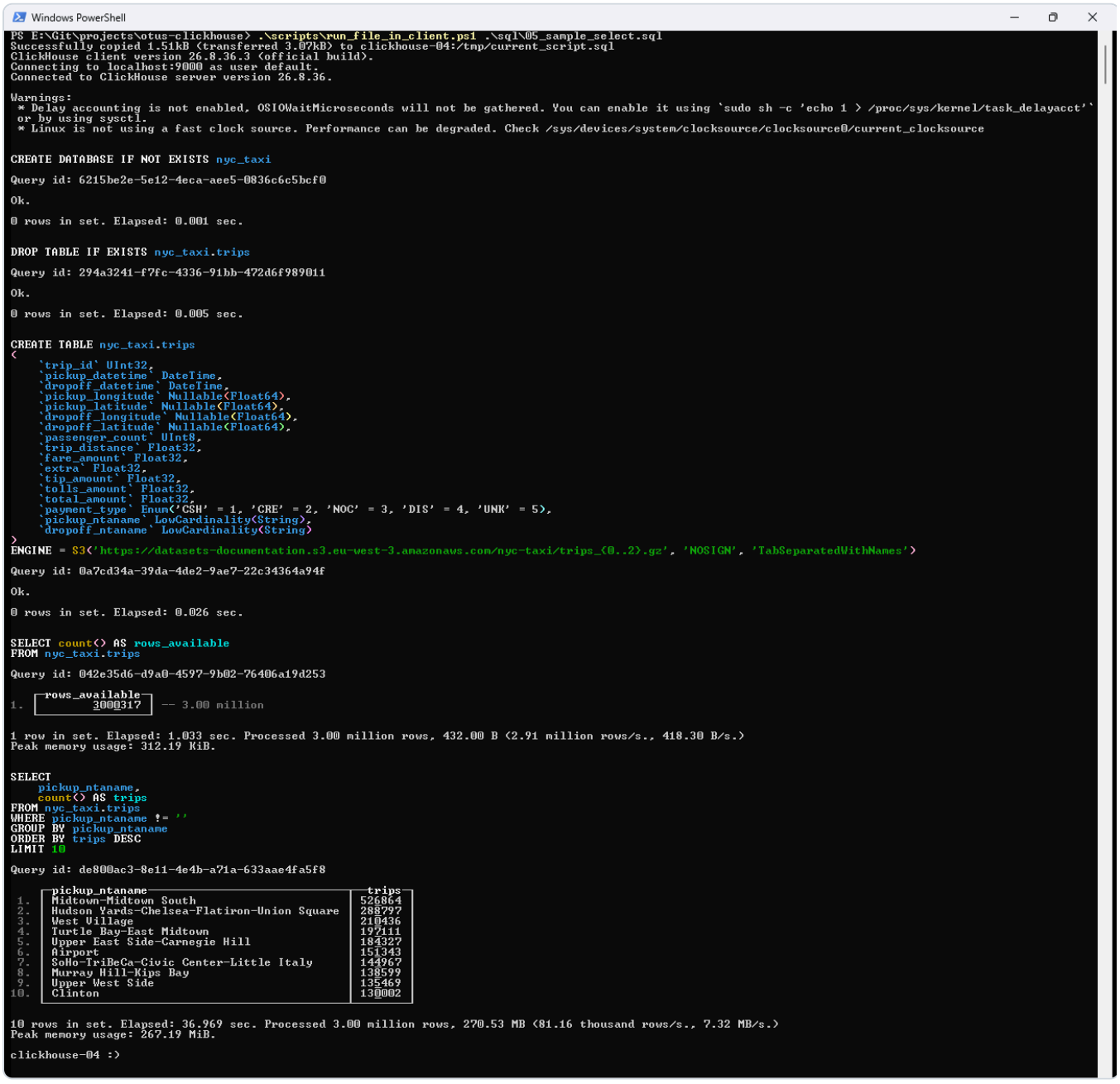
DROP TABLE IF EXISTS nyc_taxi.trips;

CREATE TABLE nyc_taxi.trips
(
    trip_id             UInt32,
    pickup_datetime     DateTime,
    dropoff_datetime    DateTime,
    pickup_longitude    Nullable(Float64),
    pickup_latitude     Nullable(Float64),
    dropoff_longitude   Nullable(Float64),
    dropoff_latitude    Nullable(Float64),
    passenger_count     UInt8,
    trip_distance       Float32,
    fare_amount         Float32,
    extra               Float32,
    tip_amount          Float32,
    tolls_amount        Float32,
    total_amount        Float32,
    payment_type        Enum('CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4, 'UNK' = 5),
    pickup_ntaname      LowCardinality(String),
    dropoff_ntaname     LowCardinality(String)
)
ENGINE = S3(
    'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{0..2}.g
    'NOSIGN',
    'TabSeparatedWithNames'
);

-- Выборки данных непосредственно из S3 через таблицу на движке S3
SELECT count() AS rows_available FROM nyc_taxi.trips;

SELECT
    pickup_ntaname,
    count() AS trips
FROM nyc_taxi.trips
WHERE pickup_ntaname != ''
GROUP BY pickup_ntaname
ORDER BY trips DESC
LIMIT 10;
```

Скриншот результата



6. Материализация выборки

Задание: Материализуйте выбранную таблицу, создав её копию в виде отдельной таблицы.

Листинг скрипта

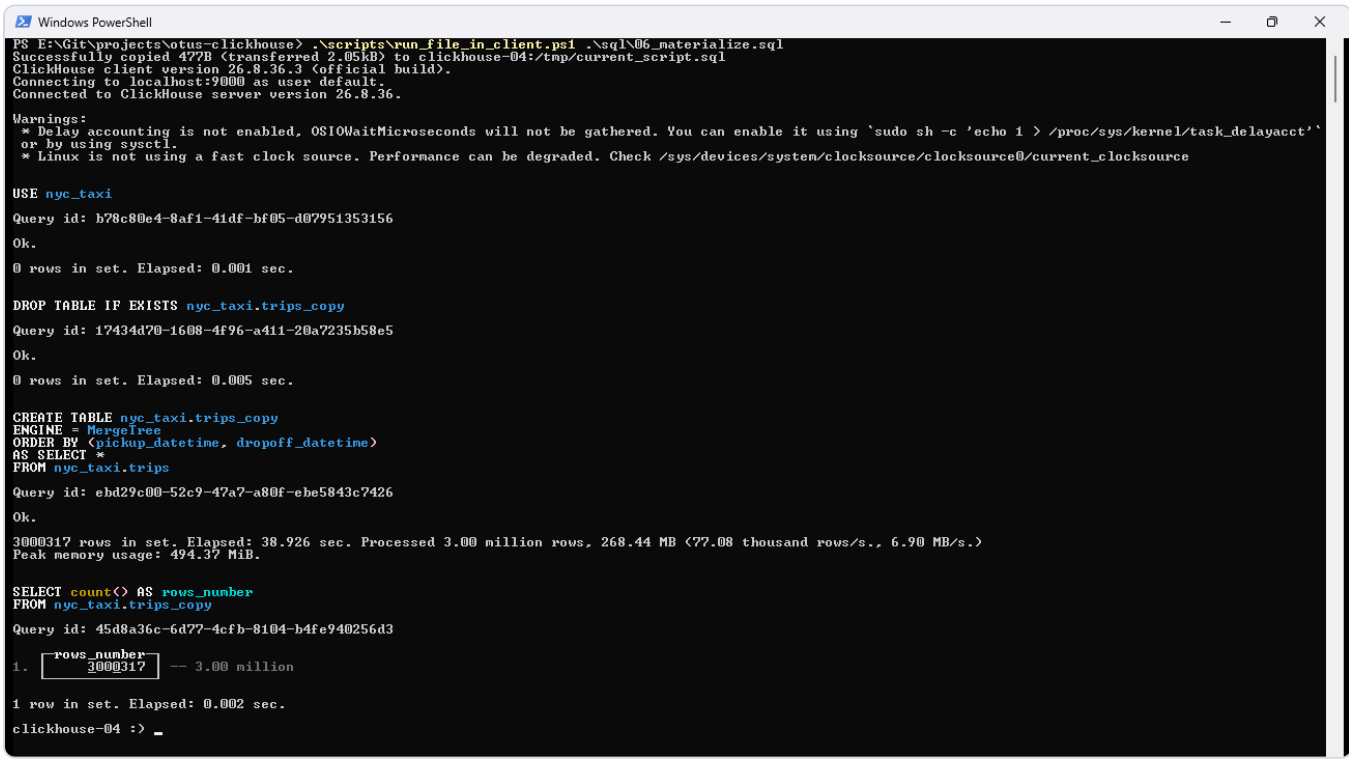
```
-- Шаг 6. Материализация выборки из S3 в таблицу.
USE nyc_taxi;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS nyc_taxi.trips_copy;

CREATE TABLE nyc_taxi.trips_copy
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (pickup_datetime, dropoff_datetime)
AS
SELECT *
FROM nyc_taxi.trips;

SELECT count() AS rows_number FROM nyc_taxi.trips_copy;
```

Скриншот результата



7. Работа с партициями

Задание: Попрактикуйтесь с партициями: выполните операции ATTACH, DETACH и DROP. После этого добавьте новые данные в первоначально созданную таблицу.

Листинг скрипта

```
-- Таблица menu не партиционирована, поэтому операции с партициями
-- выполняются на отдельной партиционированной таблице menu_partitioned.
USE restaurant;

DROP TABLE IF EXISTS restaurant.menu_partitioned;
```

```
CREATE TABLE restaurant.menu_partitioned
(
    dish_id    UInt32,
    name       String,
    category   LowCardinality(String),
    price      Decimal(10, 2),
    created_at DateTime
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(created_at)
ORDER BY (category, dish_id);

INSERT INTO restaurant.menu_partitioned
SELECT dish_id, name, category, price, created_at
FROM restaurant.menu;

-- DETACH партиции
ALTER TABLE restaurant.menu_partitioned DETACH PARTITION ID '202601';

-- ATTACH партиции обратно
ALTER TABLE restaurant.menu_partitioned ATTACH PARTITION ID '202601';

-- DROP партиции
ALTER TABLE restaurant.menu_partitioned DROP PARTITION ID '202602';

-- Партиции после операций
SELECT
    partition,
    sum(rows) AS rows,
    formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS size
FROM system.parts
WHERE database = 'restaurant' AND table = 'menu_partitioned' AND active
GROUP BY partition
ORDER BY partition;

-- Добавляем данные
INSERT INTO restaurant.menu_partitioned (dish_id, name, category, price, spice_level,
    (501, 'Холодец', 'закуски', 390.00, 'mild', 'https://example.com/kholodets.jpg', 3
    (502, 'Жаркое по-домашнему', 'горячее', 780.00, 'mild', NULL, 400, '2026-07-05 12:
    (503, 'Птичье молоко', 'десерты', 450.00, 'mild', 'https://example.com/ptichye-mol

SELECT count() AS total_dishes FROM restaurant.menu_partitioned;

SELECT dish_id, name, category, price, spice_level, weight_grams, created_at
FROM restaurant.menu_partitioned;
```

Скриншот результата

